

16. Incentivos económicos

Por qué alguien dedicaría recursos a asegurar la red



Block reward

La transacción coinbase crea nuevas monedas para quien encuentra el bloque.

Transaction fees

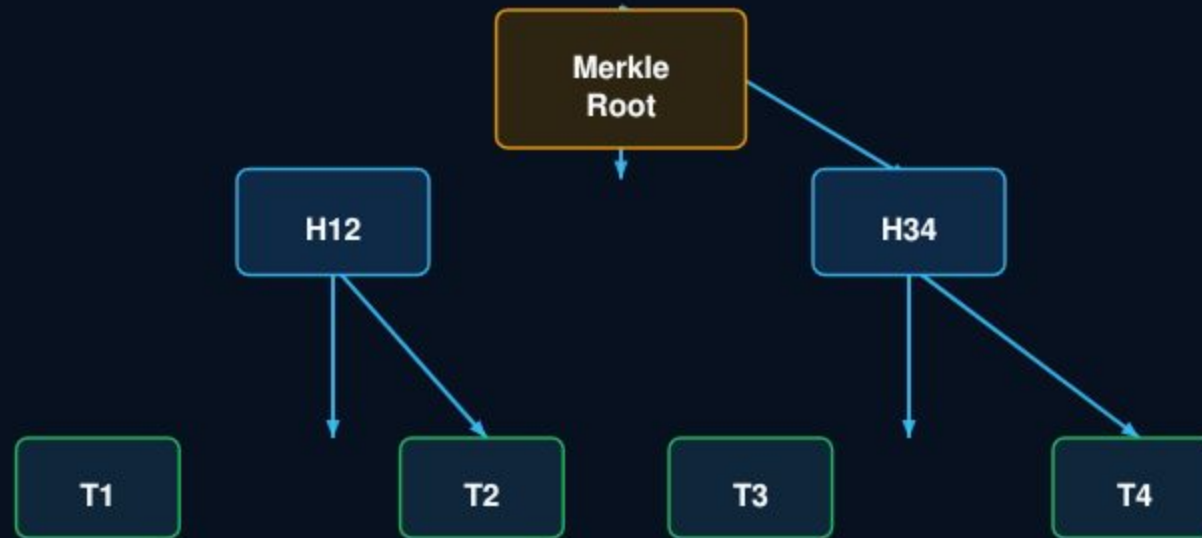
Las comisiones pagan prioridad e incentivan inclusión de transacciones.

Juego económico

Atacar puede destruir valor; participar honestamente permite capturar recompensas.

17. Árboles de Merkle

Una forma eficiente de resumir muchas transacciones



Para qué sirven

Permiten probar que una transacción está dentro de un bloque sin descargar todas las transacciones.

Idea intuitiva

La raíz de Merkle es una huella compacta de todo el conjunto de transacciones.

18. SPV: verificación simplificada de pagos

No todos los usuarios necesitan guardar toda la blockchain



Ventaja

Menos almacenamiento y verificación más liviana: útil para usuarios finales.

Costo

Confía más en que la cadena con mayor trabajo contiene la transacción; no valida todo por sí mismo.

Concepto docente

SPV muestra una arquitectura por capas: nodos completos sostienen la verificación fuerte.

19. Privacidad: pseudónimo, no anónimo

Lo que ve la blockchain

Direcciones / claves públicas y flujos de transacciones.

Lo que no ve directamente

Nombre civil, DNI, empresa o identidad legal del usuario.

Riesgo moderno

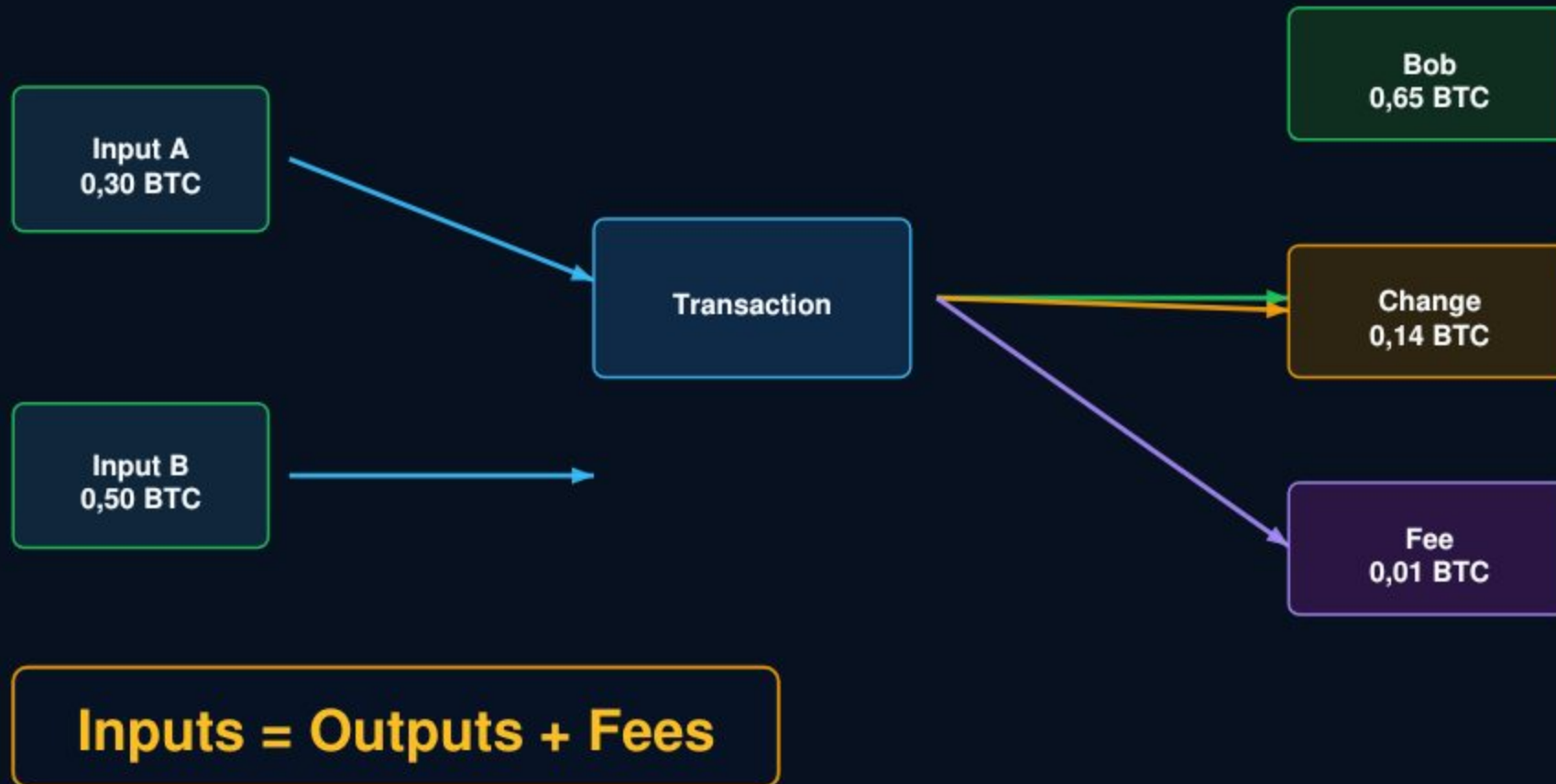
Análisis de grafos, exchanges y datos externos pueden vincular direcciones con identidades.

Recomendación del paper: usar nuevas claves para evitar vincular pagos. Aun así, Bitcoin no es "anónimo".

20. Combining and Splitting Value

§9 del paper

Cómo Bitcoin combina y divide valor en las transacciones



Idea central

Bitcoin no mueve “salDOS de cuenta”. Consume salidas previas (inputs) y crea nuevas salidas (outputs).

Por qué importa

Permite combinar montos pequeños y devolver “change” al emisor dentro de la misma transacción.

Puente conceptual

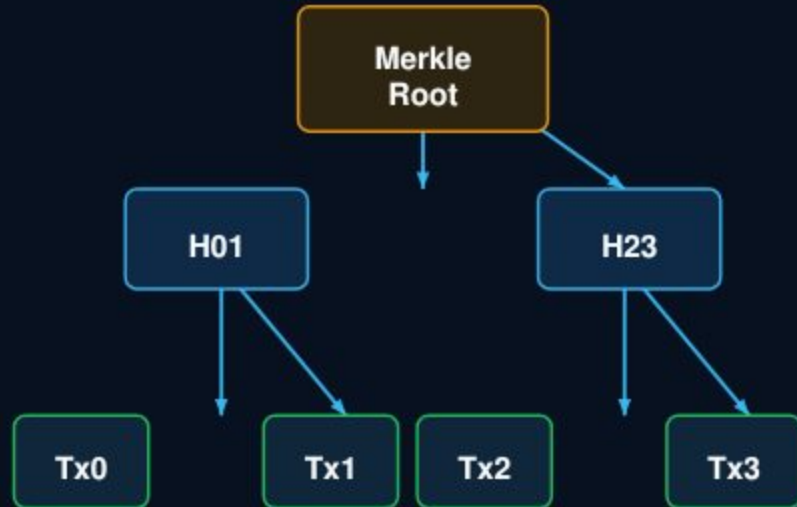
Este es el paso que ayuda a entender el modelo UTXO cuando se enseña Bitcoin hoy.

21. Reclaiming Disk Space

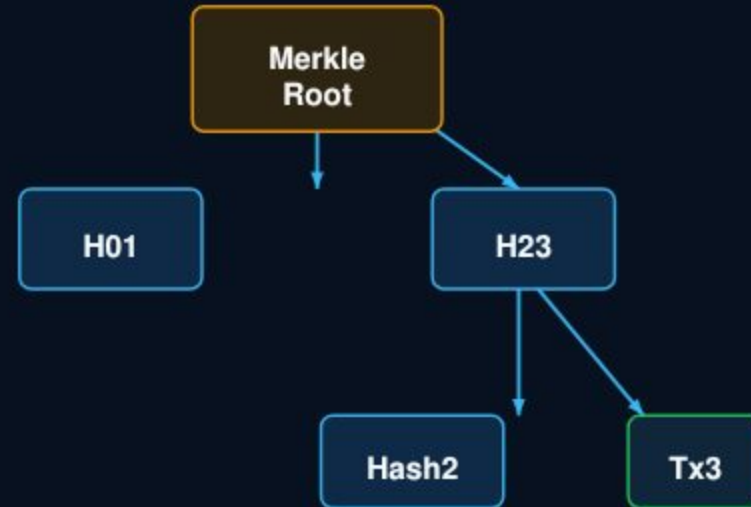
§7 del paper

Cómo Satoshi propone ahorrar almacenamiento sin romper la integridad

ANTES



DESPUÉS DEL PRUNING



Idea

Una vez que una transacción está enterrada bajo suficientes bloques, parte del detalle histórico puede podarse.

Clave técnica

Sólo la Merkle Root va en el header del bloque; por eso se pueden conservar pruebas compactas de integridad.

Cálculo del paper

$80 \text{ bytes} \times 6 \times 24 \times 365 \approx 4,2 \text{ MB/año}$ en headers si hay 1 bloque cada 10 minutos.